

NÚMINA

Plan de respaldo y recuperación

Protección de datos, restauración y respuesta ante fallos

Versión de referencia: 3.6.1

23 de julio de 2026

Dirigido al administrador de Númina

Documento operativo interno

Conservar junto con la versión publicada y el último respaldo verificado.

Propósito

Establecer una rutina clara para proteger la información de Númina, verificar que los respaldos sean utilizables y recuperar la operación sin perder o duplicar datos.

Utilízalo cuando

Antes de actualizar, antes de importar información, al cerrar una jornada importante, ante pérdida de un dispositivo, falla de caché o sospecha de datos incompletos.

Principio principal

Un respaldo que nunca se verificó no debe considerarse confiable. Exportar, guardar y comprobar son tres pasos distintos.

1. Qué contiene el respaldo JSON

La opción “Exportar respaldo JSON” genera un archivo completo con las colecciones operativas disponibles en la aplicación:

- ☐ Campañas, incluidos Factor activo y Factor cuando correspondan.
- ☐ Registros y sus datos asociados.
- ☐ Consultas o coincidencias guardadas.
- ☐ Entregas y Resultado manual, con datos de actualización.

Privacidad

El JSON no está cifrado. Puede contener nombres, teléfonos, montos y otra información interna. No debe subirse a un repositorio público ni compartirse en grupos abiertos.

2. Política recomendada de respaldo

Momento	Acción	Retención mínima
Al final de cada jornada con actividad	Exportar un respaldo JSON y comprobar que el archivo se descargó.	7 respaldos diarios
Una vez por semana	Copiar el último respaldo verificado a una segunda ubicación.	4 respaldos semanales
Fin de mes	Conservar una copia mensual separada.	12 respaldos mensuales
Antes de actualizar Númina	Exportar respaldo y guardar también el ZIP de la versión estable anterior.	Hasta confirmar la nueva versión
Antes de importar un JSON	Exportar el estado actual antes de seleccionar el archivo que se	Hasta verificar la importación

Momento	Acción	Retención mínima
	importará.	
Antes de limpiar caché o restablecer dispositivo	Esperar que no existan escrituras pendientes y exportar respaldo desde administración.	Hasta confirmar recuperación

3. Regla 3-2-1 adaptada a Númina

1. **Tres copias.** El archivo de trabajo, una copia local organizada y una copia secundaria.
2. **Dos ubicaciones distintas.** Por ejemplo: computadora administrativa y unidad externa o nube privada.
3. **Una copia fuera del equipo principal.** Protege contra daño, pérdida o robo de la computadora.

Nombre recomendado

La aplicación crea archivos como numina-respaldo-2026-07-23.json. Si haces más de uno el mismo día, renómbralos añadiendo hora: numina-respaldo-2026-07-23-1830.json.

4. Procedimiento para crear y verificar un respaldo

4. **Comprueba la sincronización.** En la barra superior debe verse un estado confirmado, sin registros pendientes. Si estás sin conexión, espera a reconectar.
5. **Abre “Respaldo”.** En el menú lateral entra en “Respaldo y exportación”.
6. **Pulsa “Exportar respaldo JSON”.** El navegador descargará un archivo con la fecha.
7. **Mueve el archivo a la carpeta de respaldos.** No lo dejes únicamente en Descargas.
8. **Comprueba el archivo.** Debe existir, tener tamaño mayor que 0 KB y abrir como texto JSON sin mostrar un error de archivo vacío.
9. **Copia a la segunda ubicación.** Guarda una copia en la ubicación secundaria definida.
10. **Registra la operación.** Anota fecha, responsable, nombre del archivo y resultado de la verificación.

5. Estructura sugerida de carpetas

RespalDOS Númina/
 Diarios/
 Semanales/
 Mensuales/
 Antes-de-actualizar/
 Antes-de-importar/
 Versiones-estables/

6. Restauración o importación controlada

Importante

La importación de Númina agrega o actualiza registros. No borra automáticamente los documentos que existan en Firebase pero no aparezcan en el respaldo.

11. **Haz un respaldo del estado actual.** Nunca importes encima de la base sin guardar primero el estado previo.

12. **Usa una conexión estable.** La importación escribe en Firebase y no debe hacerse sin conexión.
13. **Abre “Importar respaldo JSON”.** Selecciona únicamente el archivo que deseas restaurar.
14. **Revisa la vista previa.** Comprueba registros nuevos, actualizaciones, sin cambios, duplicados e inválidos.
15. **Cancela si los números no son razonables.** Un conteo inesperado puede indicar un archivo equivocado o incompatible.
16. **Confirma la importación.** Espera el mensaje final y no cierres la pestaña durante el proceso.
17. **Verifica la aplicación.** Revisa campañas, registros, coincidencias y entregas relevantes.
18. **Exporta un nuevo respaldo posterior.** Guarda evidencia del estado final ya recuperado.

7. Escenarios de recuperación

Situación	Respuesta segura
PWA atascada en “Preparando Númina”	Usar la reparación de caché de Númina. No borrar datos del navegador si hay escrituras pendientes sin sincronizar.
Teléfono perdido o robado	Revocar el dispositivo desde administración. Cambiar credenciales si existe sospecha de acceso a la cuenta administrativa.
Dispositivo revocado conserva datos offline	La revocación bloquea futuras conexiones, pero no borra de inmediato la caché local del equipo perdido. Tratarlo como incidente de privacidad.
Firebase temporalmente no responde	No repetir compulsivamente la misma acción. Conservar la pestaña abierta y esperar sincronización. Descargar diagnóstico si el problema continúa.
Importación incorrecta	No intentar “compensar” con otra importación al azar. Conservar el respaldo previo y revisar qué registros fueron actualizados.
Caché dañada después de una actualización	Cerrar todas las pestañas, abrir de nuevo y usar “Actualizar ahora” o reparación de caché. Si persiste, volver a publicar una versión estable con número superior.
Computadora administrativa falla	Usar el ZIP de la versión estable, publicar/abrir desde el alojamiento HTTPS y restaurar acceso administrativo. Los datos principales permanecen en Firestore.

8. Lista de emergencia

- ☐ Detener nuevas operaciones si no está claro si los datos se están sincronizando.
- ☐ Tomar captura del mensaje o descargar “Diagnóstico técnico”.
- ☐ Anotar hora, dispositivo, usuario y acción que se estaba realizando.

- ☐ No borrar caché, desinstalar la PWA ni importar archivos hasta confirmar el estado.
- ☐ Verificar desde administración si el registro aparece en Firebase.
- ☐ Conservar el último respaldo anterior al incidente.
- ☐ Aplicar una sola acción de recuperación y verificar antes de continuar.

9. Registro de respaldos

Fecha y hora	Archivo	Responsable	Ubicación secundaria	Verificado
___/___/___ __:__	_____	_____	_____	Sí / No
___/___/___ __:__	_____	_____	_____	Sí / No
___/___/___ __:__	_____	_____	_____	Sí / No
___/___/___ __:__	_____	_____	_____	Sí / No

Control del documento

Campo	Valor
Versión de Númina	3.6.1
Responsable	Administrador de Númina
Fecha de revisión	23 de julio de 2026
Frecuencia de revisión	Revisar cada 3 meses o después de un cambio importante